

第一讲 质数与算数基本定理拓展训练	01
第二讲 局部调整法	15
第三讲 科学归纳法	22
第四讲 构造法	29
第五讲 特殊与一般	36

第一讲 质数与算术基本定理拓展训练**》知识概要**

1. 算术基本定理：设 n 是大于 1 的正整数，则 n 可分解成若干个质数的乘积的形式，在不考虑这些质数相乘时的前后次序时，这种分解是唯一的。即对于任意大于 1 的正整数 n ，都存在唯一的一种质因数分解形式：

$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ ，其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ 为质数（称为 n 的质因数，或质因子）， $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 为正整数。

有时可根据问题的需要，写成下述形式：

$n = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} \cdots p_i^{a_i} \cdots$ ，其中， $2, 3, 5, \cdots, p_i, \cdots$ 是所有质数按从小到大的排列， $a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots$ 为非负整数。在没有某一种质因子时，相应的指数为 0。

2. 对于若干未知数之积为定值（且为已知数）的问题，我们可以先将该定值分解质因数，再结合这些未知数的范围或其他限定条件（例如整除性等等）将质因数组合相乘得到该未知数。分解因数的方式是不唯一的，但分解质因数的方式是唯一的，因此我们可以以分解质因数为手段，解决分解因数的问题。
3. 因数个数定理：这里我们指正因数，设 n 的唯一分解式为 $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ ，则其约数个数为 $(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_k+1)$ ，很容易通过乘法原理证明，在此略去。
4. 约数的重要性质：共轭性。这常常是一些问题的关键突破口。

》经典例题

1. 请证明质数有无穷多个（请至少两种方法）

2. 证明：

（1）若 $2^n + 1$ 为质数，则 n 为 2 的幂.

【思考】逆命题是否成立？

（2）若 $2^n - 1$ 为质数，则 n 必为质数.

【思考】逆命题是否成立？

3. 若四个质数 p_1, p_2, p_3, p_4 满足 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$, $p_1p_2 + p_2p_3 + p_3p_4 + p_4p_1 = 882$, 求这四个质数的值.

4. 记 $\sigma(n)$ 为正整数 n 的正因数之和. 称满足 $\sigma(n) > 2n$ 的正整数 n 为盈数, 满足 $\sigma(n) < 2n$ 的正整数 n 为亏数, 满足 $\sigma(n) = 2n$ 的正整数 n 为完全数.

证明: (1) 存在无穷个亏数, 亦存在无穷个盈数.

(2) 正偶数 n 为完全数的充要条件是 $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, 其中 p 和 $2^p - 1$ 均为质数.

5. 已知 a, b, c 都是大于 3 的质数, 且 $2a+5b=c$.

(1) 求证: 存在正整数 $n > 1$, 使所有满足题设的 3 个质数 a, b, c 之和 $a+b+c$ 都能被 n 整除;

(2) 求上一问中 n 的最大值.

6. 求满足方程 $a^b b^a = (2a+b+1)(2b+a+1)$ 的所有质数对 (a, b) .

7. 求 8 个质数, 使得它们的平方和比它们的乘积的 4 倍小 992.

8. 在 1~20 之间求 8 个质数, 使它们的平方和比它们的乘积的 4 倍小 36294.

9. 设 a 是质数, b 是正整数, 且 $9(2a+b)^2 = 509(4a+511b)$, 求 a, b 的值.

10. 求最小的质数 p , 使得 $p^3 + 2p^2 + p$ 恰有 42 个因数.

11. 四位数 $\overline{abba}$ 的所有因数中, 有 3 个是质数, 其他 39 个不是质数. 则四位数 $\overline{baab}$ 有多少个因数?

12. 自然数 A 除本身以外的最大约数是 d , 自然数 $A+2$ 除本身以外的最大约数为 $d+2$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 求使 $\left\lfloor \frac{n^2}{5} \right\rfloor$ 为质数的所有自然数 n 之和.

14. 正整数 $x \leq 2015$ 且 $2015^x + 3^x$ 有约数 11, 求所有这类正整数之和.
15. 设正整数 n 的不同约数的个数为 a_n , 例如 24 的约数有 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 故 $a_{24} = 8$. 若设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 则在 $S_1, S_2, \dots, S_{2017}$ 这 2017 个数中, 有多少个奇数?
16. 正整数 n 的最小的 4 个不同的正约数的平方和就等于它本身, 求 n .

17. 求所有的正整数 n ，使它恰有 16 个正因数，由小到大排的第 6 个是 18，第 9 个比第 8 个大 17.

18. 求所有合数 n ，使它的每个不小于 1 的真因数 d 都满足 $n-20 \leq d \leq n-12$.

19. a, b 是正整数满足 $a-b$ 是质数，且 ab 是完全平方数，当 $a \geq 2017$ 时，求 a 的最小值.

20. 能否将 2010 写成 k 个不相等的质数的平方和？若能，求 k 的最大值；若不能，说明理由。
21. 自然数 26, 27 和 28 具有这样的性质，在每个数分解质因数后，除了 2 以外，其余质因子都包含奇数次幂： $26 = 2^1 \times 13^1$ ， $27 = 3^3$ ， $28 = 2^2 \times 7^1$ 。问：具有这样性质的连续自然数最多有多少项？
22. 设 n 是自然数，若 2017 能写成 n 个正的奇合数之和，则称 n 为“幸运数”，那么幸运数共有多少个？

23. 设 m 是一个小于 2021 的四位数, 已知存在正整数 n , 使得 $m-n$ 为质数, 且 mn 是一个完全平方数, 求满足条件的所有四位数 m .
24. 已知 p 是质数, r 为 p 被 210 除的余数, 若 r 是一个合数, 且可以表示为两个完全平方数之和, 求 r .
25. 设 p 是质数, 且 p^2+71 的不同正因数的个数不超过 10 个, 求 p .

26. 设 $a, b, c, a+b-c, a+c-b, b+c-a, a+b+c$ 是 7 个两两不同的质数, 且 a, b, c 中有两数之和为 800, 设 d 是这 7 个质数中最大数与最小数之差, 求 d 的最大可能值.

27. 设 M 表示满足下列条件的正整数 n 之和: $n|2016$, 且 $2016|n^2$, 求 M 的因数个数.

28. 求所有满足方程 $n = (d(n))^2$ 的正整数 n . 这里 $d(n)$ 表示 n 的正因数个数.

29. 1993 年, 美国数学家 F.Smarandache 提出许多数论问题, 引起国内外相关学者的关注, 其中之一便是著名的 Smarandache 的函数. 正整数 n 的 Smarandache 函数定义为

$$S(n) = \min \{m \mid m \in N^*, n \mid m!\}, \text{ 比如: } S(2) = 2, S(3) = 3, S(6) = 3.$$

- (1) 求 $S(16)$ 和 $S(2016)$ 的值;
- (2) 若 $S(n) = 7$, 求正整数 n 的最大值;
- (3) 证明: 存在无穷多个合数 n , 使得 $S(n) = p$, 其中 p 为 n 的最大质因数.

30. 已知 p 为质数, n 为正整数, 非负整数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 均小于 p , 且满足

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n = 13 \\ a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_n p^n = 2015 \end{cases}, \text{ 求质数 } p.$$

31. 求出所有的质数 p ，使得 p 在 b 进制表示中，每个数字 $0, 1, \dots, b-1$ 恰各出现 1 次（0 可以排头）。

32. 求所有由不同质数组成的三元数组 (p, q, r) 满足： $p|(q+r), q|(r+2p), r|(p+3q)$ 。

33. 求所有有 16 个约数的正整数，且所有约数和为 4032。

34. 设 n 是合数，对 n 的每个真因子 d （正整数 n 的真因子 d 是指 $d|n$ ，且 $1 < d < n$ ），在黑板上写上数 $d+1$ ，求所有的正整数 n ，使得写在黑板上的所有数恰好是某个正整数 m 的所有真因子。
35. 确定由 7 个不同质数组成的等差数列中，最大项的最小可能值。
36. 称自然数 n 为“好数”，若满足下列条件：
- (1) n 为四位数；
 - (2) n 的第一位和第三位数字相同；
 - (3) n 的第二位和第四位数字相同；
 - (4) n 的各位数字之积为 n^2 的约数。
- 求所有的好数。

第二讲 局部调整法

》知识概要

在求解某些极值问题时，常用到局部调整的思想. 设变量 y 由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 共同决定： $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，如何调整各自变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的取值，使 y 达到最大值或最小值？我们常可一个一个的去分析 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 对 y 变化趋势的影响，例如我们要研究 x_1 对 y 变化趋势的影响，可保持 $x_2 \sim x_n$ 都不变，调整 x_1 的大小，观察 y 的变化，这便是局部调整的方法.

局部调整法的基本要点：

1. 为了论证某种分配方式是最优的，可将该分配方式做调整，证明调整后不如调整前；
2. 为了论证某种分配方式不是最优的，可将该分配方式做调整，证明调整后比调整之前优；

这种调整是局部的，调整具有“聚焦性”，同时保持其他变量及因素不变局部调整法在论证最优化问题时用处很大，例如工程选址问题、队伍的集合地点问题、排队打水问题（可讨论多个水龙头，人数分别为奇数和偶数的情况，这个问题是数学建模中很有趣的问题）

》经典例题

1. （旧题回顾）若干正整数之和为 M ，探讨这些正整数之积取得最大值的条件.

2. 2022 名乒乓球运动员分成三队，每队若干队员，进行单打比赛，规定同队的运动员彼此之间不比赛，不同队的运动员两两比赛一场。那么比赛的总场数最多是多少场？

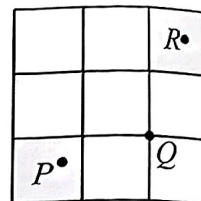
3. 将 201 写成 5 个不同的正整数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 之和，记

$s = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_1x_5 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_2x_5 + x_3x_4 + x_3x_5 + x_4x_5$ ，试求 s 的最大值。

4. 在圆周上按序摆放和为 15 的五个互不相等的正整数 a, b, c, d, e 使得 $ab+bc+cd+de+ea$ 最小，求这个最小值。

5. 几部电话机，放在 4 个办公室内，同一办公室的电话机没有电缆相连，任意两部不在同一办公室的电话机都有一根电缆相连，如此连接后，共用了 37 条电缆。问：4 个办公室一共至少有多少部电话机？
6. 空间有 2022 个点，其中任何三点不共线，把它们分成点数各不相同的 30 组，在任何三个不同的组中各取一点为顶点作三角形，问要使这种三角形的总数为最大，各组的点数应为多少？

7. 如图，把边长为 3 的正方形分成 9 个小正方形，在有阴影的 2 个小正方形中（含边界）分别取点 P , R ，与已有格点 Q (每个小正方形的顶点叫格点) 构成三角形，则 $\triangle PQR$ 的最大面积是多少？



8. 已知在矩形 $ABCD$ 中， $AB=12$ ， $AD=3$ ， E , F 分别是 AB , DC 上的点，则折线 $AFEC$ 长的最小值是多少？

9. 已知锐角三角形 ABC 中， $\angle A > \angle B > \angle C$ 。在 $\triangle ABC$ 的内部（包括边界）上找一点 P ，使得 P 到三边的距离之和最小。

10. 能否把数 1, 2, ..., 2022 排成一行, 使得其中任何两数之和的一半都不等于在这两个数位置之间的任何数?

11. 把 1、2、3、...、2021 分别填入算式

$$\overbrace{\square - \square \times \square \div \square + \square - \square \times \square \div \square + \cdots + \square - \square \times \square \div \square + \square}^{505 \text{ 个 } \square - \square \times \square \div \square}$$
 的 2021 个方框 “ $\square$ ” 中, 使得算式的结果取最大值, 则所有 “ $\div$ ” 后面的方框 “ $\square$ ” 中的数的和是多少? 并论证此时算式结果是最大值.

12. 有两组数，甲组为 1,3,5,7, ……，2021，乙组为 2,4,6,8, ……，2022。现在，每次从甲、乙两组中各取出一个数（取出来之后就不放回去了），计算两者的乘积；如此可操作 1011 次，计算出 1011 个乘积，计算这 1011 个乘积之和，其最大、最小可能值分别是多少？

13. 某镖馆招募了 30 个打手，并购买了 30 件兵器。打手们自身的武功造诣分别刚好为 1~30，兵器的威力也刚好为 1~30，当打手拿着兵器的时候，他的战斗力就是自身的武功造诣×所拿兵器的威力。现在将 30 件兵器发给 30 个打手，每人发一件兵器，并且，只有战斗力不低于 30，才能发挥保镖的作用。在所有打手都能发挥保镖作用的前提下，求该镖馆 30 个打手战斗力总和的最大值。

14. 请欣赏并证明排序不等式

(1) 已知 $a_1 \geq a_2$, $b_1 \geq b_2$, 求证: $a_1b_1 + a_2b_2 \geq a_2b_1 + a_1b_2$

(2) 已知 $a_1 \geq a_2 \geq a_3$, $b_1 \geq b_2 \geq b_3$, 求证:

$$a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \geq a_2b_1 + a_3b_2 + a_1b_3 \geq a_3b_1 + a_2b_2 + a_1b_3$$

(3) 已知 $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_n$, $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots \geq b_n$, 请自己分析能够推出什么结论, 并证明之。

第三讲 数学归纳法

》知识概要

通常那些直接或间接与自然数 n 有关的命题，可考虑运用数学归纳法来证明.

数学归纳法的基本形式：

第一数学归纳法： 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题，若

1° $P(1)$ 成立（奠基）；

2° 假设 $P(k)$ 成立，可以推出 $P(k+1)$ 成立（归纳），则 $P(n)$ 对一切自然数 n 都成立.

如果 $P(n)$ 定义在集合 $\{r, r+1, r+2, \dots\}$ 上，则 1° 中 “ $P(1)$ 成立” 应由 “ $P(r)$ 成立” 取代. 第一数学归纳法有如下 “变着”：

跳跃数学归纳法： 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题，若

1° $P(1), P(2), \dots, P(l)$ 成立；

2° 假设 $P(k)$ 成立，可以推出 $P(k+l)$ 成立，则 $P(n)$ 对一切自然数 n 都成立.

第二数学归纳法： 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题，若

1° $P(1)$ 成立；

2° 假设 $n \leq k$ (k 为任意自然数) 时 $P(n)$ 成立，可以推出 $P(k+1)$ 成立，则 $P(n)$ 对一切自然数 n 都成立.

以上每种形式的数学归纳法都由两步组成：“奠基”和“归纳”，两步缺一不可. 在“归纳”的过程中必须用到“归纳假设”这一不可缺少的前提.

》经典例题

1. 下列场景中，属于正确使用了数学归纳法的有哪些？（ ）

A. 某天，第一个到校的是男生，第二个到校的是男生，第三个到校的也是男生，所以，这个学校所有学生都是男生；

B. 花园里，桃花香，桂花香，菊花香，所以，这个花园里所有花都是香的；

C. 周一是晴天，周二是晴天，周三也是晴天，所以周四一定还是晴天；

D. 平面上，三角形内角和 180° ，四边形内角和 360° ，五边形内角和 540° ，故六边形内角和为 720°

2. 求证： $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$.（请使用数学归纳法）

3. 求证： $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ （请使用数学归纳法）

4. 求证: $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

5. 求证: $n+2(n-1)+3(n-2)+\cdots+(n-1)\cdot 2+n=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

6. 将质数由小到大编上序号, 2 算作第一个质数, 3 算作第二个质数, 依次类推. 求证: 第 n 个质数 $P_n < 2^{2^n}$

7. 设 $A_n = 3^{3^{\cdot^{\cdot^{\cdot^3}}}}$ (共 n 重 3), $B_n = 8^{8^{\cdot^{\cdot^{\cdot^8}}}}$ (共 n 重 8), 证明: 对一切 $n \geq 1$, 有 $A_{n+1} > B_n$

8. 证明: 对于任何自然数 $n \geq 3$, 数 2^n 都可以表示成 $2^n = 7x^2 + y^2$ 的形式, 其中 x 和 y 都是奇数

9. 证明：在 $1, 2, \dots, \frac{3^n+1}{2}$ ($n \geq 1$) 中可以取出 2^n 个整数，使得其中无三项成等差数列

10. 求证： $x^{2n} - y^{2n}$ 必然为 $(x+y)$ 的倍数，其中， x, y, n 均为正整数

11. 求证： $3^{2n+1} + 40n - 67$ 能被 64 整除，其中， n 为正整数

12. 对于正整数 n ，请探究 $4 \times 6^n + 5^{n+1}$ 除以 20 的余数
13. 求证： $1 \times 2^2 - 2 \times 3^2 + 3 \times 4^2 - 4 \times 5^2 + \cdots + (2n-1)(2n)^2 - (2n)(2n+1)^2 = -n(n+1)(4n+3)$
14. 从左到右有 100 个信号灯，编号依次为 1~100，它们能显示红、黄、绿三种颜色。每次操作，可以任意选择若干个信号灯（可以全选，但不能不选），同时改变选出的信号灯所显示的颜色。规定：所选信号灯中，编号最小的那个灯，只能从绿变黄、从黄变红、或者从绿变红，而其余的都可以任意变化。请问，这样的操作是否可以无限进行下去？

15. 平面内有 2022 个圆，其中每两个圆都交于两点，无三圆共点。请问：这些圆共将平面分成多少区域？

16. 能否找到 2022 个正整数，满足任何两个数的和都能被它们的差整除？

第四讲 构造法

》知识概要

构造法是解决组合问题的常用手段.

》经典例题

1. 木箱里装有红色球 3 个, 黄色球 5 个, 蓝色球 7 个, 若蒙眼去摸球, 为保证取出的球中有两个球的颜色不相同, 则最少要取出多少个球?
2. 有一个圆, 经过圆心任作 993 条直径, 它们与圆共有 1986 个交点, 在每个交点分别填写 1 到 496 中的一个数 (可以重复填写). 证明: 一定可以找到两条直径, 它们两端的数的和相等.

3. 能否在 10 行 10 列的方格表的每个空格分别填上 1, 2, 3 这 3 个数之一, 而使大正方形的每行, 每列及对角线上的各个数字和互不相同? 对你的结论加以说明.
4. 设由 n 个自然数构成的数列为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 求证: 数列中一定有连续的若干个数之和能被 n 整除.
5. 试证明: 任意 6 个人中一定有三个人互相认识或互相不认识.

6. 17个科学家中的每一个和其余科学家都通信，在他们的通信中共讨论了3个问题，而且任何两个科学家之间只讨论一个问题。证明：至少有3个科学家，他们互相通信中所讨论的是同一个问题。
7. 东汉末年，董卓专政，祸乱朝纲，民怨沸腾。为此，十八路诸侯会盟讨伐董卓，并推举袁绍为盟主。为了联合调度各路大军，十八路诸侯之间使用红、黄、蓝、绿四种密令。现规定：袁绍与其余十七路诸侯间都是用红色密令联络；其余诸侯，任意两路之间，自由选择四种密令当中的一种进行联络。求证：必然存在三路诸侯，他们两两之间都是使用的同一种密令。

8. 一个学生在暑假用了 37 天学习数学，并遵循如下规则：

(1) 每天至少学习 1 小时，每天按整小时学习；

(2) 全部学习时间不超过 60 小时。

证明：此期间存在连续的若干天，该学生学习时间总和为 13 小时。

9. 设 a, b, c 是三个互不相等的整数，求证：在 $a^3b - ab^3, b^3c - bc^3, c^3a - ca^3$ 三个数中，至少有一个是 10 的倍数。

【小练习】

1. 从 $1, 2, 3, \dots, 2n$ 中任选 $n+1$ 个数，证明其中一定有两个数互质.
2. 在迎新晚会上，人们互相握手祝贺，且任意两人彼此之间最多只握一次手，试证：一定有两人的握手次数相同.
3. 证明：任意 501 个整数中必有两个整数的和或差是 998 的倍数.

4. 对任给的 97 个互异的正整数，试证：其中一定存在四个正整数，仅用减号、乘号和括号将它们适当组合为一个算式，其结果是 1984 的倍数.
5. 有 9 名运动员，编号为 1, 2, ..., 9. 将他们任意分为两组，证明：一定在某组内可以找到编号为 a, b, c 的三人，使 $b = \frac{a+c}{2}$ ，或找出编号为 a, b, c, d 的四人，使 $a+d=b+c$.
6. 1010 人参加考试，用百分制（整数）记分，总分为 50501 分，试证至少有 11 人同分数.

7. 试问：从 1~2022 中最多能选出多少个数，能满足：从选出的数中任选 3 个数，总存在两个互相不被对方整除的数？

8. 试问：从 1~2022 中最多能选出多少个数，能满足：从选出的数中任选 3 个数，总存在两个数，较大的能被较小的整除？

第五讲 特殊与一般

》知识概要

在一个数学问题中有众多的元素，它们所处的地位并不都相同，其中有某种元素处在“极端位置”或“临界位置”，我们把这种元素称作“极端元素”。极端元素除具有一般元素的共同性质外，还具有解决数学问题优于一般元素的特殊性质，从极端情形入手，研究极端元素，将有助于简捷地解决问题，像这样通过观察研究极端元素的有关性质解决数学问题的原则叫极端原则或极端原理，利用极端原理解决一些方向不清、情况不明的非常规的数学问题是行之有效的方法。

在应用极端原理时，我们要利用如下事实：

性质 1：有限个数中一定有最大数和最小数。

性质 2：无限个正整数中一定有最小数。

性质 3：无限个实数中不一定有最大数或最小数。

》经典例题

1. 试证：不存在四个正整数 x, y, u, v 是方程 $x^2 + y^2 = 3(u^2 + v^2)$ 的解。

2. 证明：不定方程 $x^3 + 2y^3 = 4z^3$ 无正整数解.
3. 20 名教师进行了 14 场乒乓球单打比赛，每人至少上场一次，求证必有 6 场比赛，其 12 个参赛者各不相同.
4. 平面上给出 n 个点，若其中任两点确定的直线必有第三点在其上，证明 n 个点全都位于同一直线上.

5. 平面上有 n ($n \geq 5$) 个点, 将它们用红、蓝两色染色. 设任何三个同色点不共线. 求证: 存在一个三角形使得
- (1) 它的三个顶点染有相同颜色;
 - (2) 这个三角形至少有一条边上不包含另一种颜色的点.
6. 若干个人聚会准备讨伐董卓, 其中某些人彼此认识. 已知如果某两人在聚会者中有相同数目的熟人, 那么他俩便没有公共的熟人. 证明: 若聚会者中有人至少有 2022 个熟人, 则必然也有人恰好有 2022 个熟人.

7. 设正整数 a, b, k 满足 $\frac{a^2+b^2}{ab-1}=k$. 求证: $k=5$.

8. 设正整数 a, b 满足 $ab+1 \mid a^2+b^2$. 求证: $\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ 必为完全平方数.

9. 设 n 是大于 2 的自然数, $a_1 < a_2 < \cdots < a_k$ 是小于 n 且与 n 互质的全部正整数. 证明: 这 k 个数中必定有一个是质数.

10. 在一次乒乓球循环赛中, n ($n \geq 3$) 名选手中没有全胜的. 证明: 一定可以找到三名选手 A 、 B 、 C , 使得 A 胜 B , B 胜 C , C 胜 A .

11. 考虑一个无限大的棋盘，棋盘的每个方格内有一个正整数.若方格中的每个数是其上下左右 4 个数的平均值. 证明：所有的数都相等.

12. 有若干人的全体记为 S . 任何两人如果在 S 中的朋友个数相同，则他们在 S 中没有共同的朋友. 证明： S 中有一人恰好在 S 中只有一个朋友（假设 S 中确实有人是朋友）.

13. 在圆周上任取 21 个点. 证明: 以这些点为端点的所有弧中, 不超过 120° 的弧不少于 100 条.

14. 已知正整数 n , 满足: 存在 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 其中任何两数之和

$a_i + a_j (1 \leq i < j \leq n)$ 关于 $\frac{n(n+1)}{2}$ 都互不同余. 求所有满足这种条件的正整数.